

EGE UNIVERSITY
FACULTY of ENGINEERING
COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE and DEEP LEARNING (3+0)
2025-2026 SPRING SEMESTER
PROJECT 2

DERİN ÖĞRENME / MAKİNE ÖĞRENMESİ / İŞLEMSEL ZEKA PROJESİ

Projeyi en fazla 5 kişi ortak yapabilir.

1. Projenin Tanımı

Dönem projesi olarak, Derin Öğrenme / Makine Öğrenmesi / İşlemsel Zeka içeren bir proje geliştirip en az 4 sayfalık bir yayın (makale/bildiri) yazmanız beklenmektedir. Projeyi kendiniz araştırarak belirleyebilir veya aşağıdaki örneklerden birisi üzerinde çalışabilirsiniz. Projenizin basit olmaması gerekmektedir yani sadece hazır yöntem kullanıp sonucu vermesi ötesinde bir çaba gerektirme oranına göre daha yüksek not alabileceksiniz. Dönem sonuna kadar tamamlayabileceğiniz zorluğu da geçmemesi önerilir. Teslim ettiğiniz Proje 1 ile bağlantısı varsa ondan daha kapsamlı bir proje tercih edilmelidir. Yayını (bildiri/makale) kendi cümlelerinizle yazınız. Alıntı yaptığınız paragraf, cümle, şekil ve tablolara atıf veriniz, ilgili kaynağı da kaynakçaya da ekleyiniz.

2. Proje Konusu Örnekleri / Alternatifleri

I. Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) Alanındakiler

- a. Verilen bir görüntüdeki kişi / kişilerin maske takıp takmadığını belirleyen bir yazılım. Verisetini internetteki görüntülerden oluşturabilirsiniz veya hazır varsa kullanabilirsiniz. Veriseti oluştururken etik kuralları dikkate alınız ve kişilerin sağlığını tehlikeye atmayınız.
- b. Metro veya marketlerde sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını belirleyen yazılım.
- c. Diğer (nesne / hareket / yüz / yüz ifadesi / para / yaprak / trafik işaretleri ... tanıma gibi geleneksel CV problemleri de düşünülebilir)

II. Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing) Alanındakiler

- a. Görüş / Duygu Analizi (Sentiment Analysis) : Filmler, şirketler, ürünler ... hakkındaki yorumların olumlu mu olumsuz mu olduğunun bulunması gibi.
- b. Cümle / Müzik / Şiir Üretme
- c. Görüntü Altyazısı Üretme (Image Caption Generation)
- d. Otomatik Makine Çevirisi (İngilizce'den Türkçe'ye gibi)
- e. Diğer

III. Sayısal Verilerden Sınıflandırma / Kümeleme / Regresyon / Tahminleme yapan bir yazılım. Datasets:

- a. <https://www.kaggle.com/datasets>
- b. <https://www.kaggle.com/competitions>
- c. <https://medium.com/datadriveninvestor/the-50-best-public-datasets-for-machine-learning-d80e9f030279>
- d. <https://datasetsearch.research.google.com/>
- e. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/03/comprehensive-collection-deep-learning-datasets/>

3. Projenin Adımları

- 1) Literatürdeki benzer projelerin araştırılması / incelenmesi ve konu belirlenmesi (veriseti bulunabilir veya oluşturulabilir bir konu olmasına dikkat ediniz)
- 2) Yöntemin düşünülmesi ve tasarlanması
- 3) Veriseti oluşturulması veya bulunması
- 4) Uygun yazılım ortamı ve kütüphaneler kullanılarak kodlanması
- 5) Deneysel çalışmalar yapılması
- 6) Başarım (performans) iyileştirme: Örnek olarak Derin Öğrenme için katman sayısı, epok sayısı, filtre boyutları ve diğer parametre değerlerini değiştirerek sonuçlarınızı iyileştirmeye çalışınız. **Parametre değerlerine karşılık aldığınız Loss, Accuracy gibi başarı sonuçlarını içeren bir tablo ve grafik (Excel chart gibi) oluşturunuz. Raporu ekleyiniz. Sonuçları yorumlayınız.**
- 7) Yayının yazımı

4. Yayın İçeriği ve Bölümleri:

Önce örnek bildirilerin okunması, biçiminin incelenmesi yararlı olacaktır. Rapor yerine bu Yayın (**Makale / Bildiri**) yazılacaktır. Türkçe veya İngilizce olabilir.

Özet

1. Giriş

2. Problem ve Kullanılan Yöntemler [Çözdüğünüz problemin ne olduğunun anlatımı. Derin Öğrenme Modelleri / ML Yöntemleri (Sınıflandırıcılar / Tahminleyiciler) / Metasezgiler / *Genetik Algoritmalar* / ...] **hakkında bilgi.**

3. Önceki Çalışmalar (Literatür taramanızdaki kaynaklarda yapılan benzeri çalışmaların atıf verilerek ve kendi cümlelerinizle anlatımı) (Yayınlar kampüs dışından erişmek için: https://kutuphane.ege.edu.tr/tr-1999/kampus_disi_erisim.html)

4. Önerilen (Geliştirilen/Kullanılan) Yöntem [DL (CNN / LSTM / Autoencoder / GAN, Deep Reinforcement Learning, LLM, GPT, ...) / ML Yöntemlerinin Yapısı veya Modeli, varsa diğer özellikleri açıklanacak, *Yönteminizin Şeması veya Algoritması verilecek*; varsa Öznitelik Çıkarma Tekniği]

5. Deneysel Çalışmalar

Verisetinin nasıl elde edildiği ve linki, veriseti özellikleri (konusu, öznitelik sayısı, sınıf sayısı, örnek sayısı, ...), kullandığınız kütüphane adı (Keras, Tensorflow, ...) ile sürümü, deney şartları, yöntemlerin parametre değerleri, eğitimi nasıl yaptığınız (K-Fold CV / Eğitim / Test verisi sayısı, ...), tablolar, grafikler, sonuçların doğruluğu, karşılaştırma ve yorumlama

6. Sonuç

Kaynakça

Ek 1: Başarımı artırmak için hangi yöntemleri kullandığınızı ve ne kadar artış veya ne tür bir iyileştirme olduğunu belirtiniz.

Ek 2: Dünyada / Türkiye’de yapılmış önceki çalışmalara / Literatüre göre katkınızı (yaptığınız çalışmanın farklılığını) yani çalışmanın özgün değerini açıklayınız. Gerekirse tablo ile başarımlarını karşılaştırınız.

Ek 3: Yöntem ve Yazılımı geliştirirken hangi çalışma / hazır kod / bağlantıdan faydalandınız? Faydalandığınız çalışma ve kaynaklara göre farklılıklarınız nelerdir? Açıklayınız.

Ek 4, Ek 5 ve Ek 6 Tablo içerisinde açıklanmıştır.

Özdeğerlendirme Tablosu (her bir maddeden kaç puan alabileceğinizi tahminleyerek kendinizi değerlendiriniz, tabloyu doldurup yayına ekleyiniz. Açıklama bölümünde, eksiklerinizi, hataları veya nelerin yapılabildiğini kısaca belirtiniz.)

	İstenen Madde	Var	Açıklama	Tahmini Not
1	Yayın Özet, Giriş ve Sonuç Bölümleri (10)	☐		
2	Önceki Çalışmalar / Literatür Taraması (10)	☐		
3	Problem ve Önerilen Yöntem (10)	☐		
4	Deneysel Çalışmalar ve Ek1: Başarım İyileştirme (10)	☐		
5	Makale Biçimi, Organizasyonu, Boyutu, Kalitesi, Kaynak ve atıflar (10)	☐		
6	Ek 2 (10)	☐		
7	Ek 3 (10)	☐		
8	Ek 4 (5): P2’de öğrendiğiniz yeni yöntem / iyileştirmeler ve varsa ilk defa yaptığınız yapay zeka, derin öğrenme, Gen AI işlemleri / kazandığınız yetenekleri kısaca açıklayınız.	☐		
9	Ek 5 (10): Çok Etmenli Bir Agentic AI projesi geliştiriniz. Konu belirlerken, istediğiniz bir alanda olacak şekilde Gen AI araçlarına sorabilirsiniz. a) Konuyu ve Senaryonuzu yazınız. b) Varsa Kullandığınız Agent Framework (AutoGen, Semantic Kernel, ...) veya ortamlar hakkında bilgi veriniz. c) Projeyi nasıl gerçekleştirdiğinizi anlatınız. d) Ajanları ad ve görevlerini, temel yeteneklerini yazınız (Google Maps gibi araç kullanımı, kendi kendini düzeltme, akıl yürütme, ...). f) Girdi ve Çıktı görüntülerinden örnekler veriniz. [Not: Tehlikeli işler yaptırmayınız!]	☐		
10	Ek 6 (5): İş Paketleri ve (proje ekibi >=2 kişi ise) İşbölümü (kimlerin hangi iş paketlerinde hangi işleri yaptığı)	☐		
11	Özdeğerlendirme Tablosu (10)	☐		
100 üzerinden Toplam Not:				

Proje 2, <= 5 kişi ortak teslim edilebilir.

Herşey dahil Min 5 sayfa – Max 10 sayfa (10 sayfayı gerekirse geçebilir, + puan olmaz)

Dönem Projesi – P2 notu aşağıdaki 4 maddeden oluşmaktadır:

1) Ara Yayın (Bildirinin tamamlanan kısımları), Projede Tamamlanan Kod, Proje Bitirilene kadar yapılacak işlerin madde madde listesi (çalışma sürekliliği ve kalitesinin görülmesi açısından) (Dönemin son ders haftası ders gününde teslim)

2) Proje 2 (Kaynak Kodlar, Yazılım, vs.)

3) Proje 2 (Bu) Yayın Metni (Ekleri ile)

4) Proje 2 Demo Videosu (Projenin İşletilerek Tanıtımı, Kodların Açıklanması, Yayın İçeriği / Bölümleri Hakkında Bilgi Verilmesi) (5-10 dk. olması tercih edilir)

Kaynak Kodlar dahil Proje, Yayın Metni ve Demo Videosu sisteme yüklenecektir.